전산화학 (2016년 1학기) **1차 시험 해답**

(총 6 문제, 60 점)

1. **(총 10점, 각 5점)**

   (a) $z = 1 - i$.

   $z^* = 1 + i$ 이므로 $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 이고, $\tan\theta = 1/1 = 1 \Rightarrow \theta = \pi/4$.

   $\therefore z^* = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$.

   한편,

   $$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{1-i} = \frac{1}{1-i} \times \frac{1+i}{1+i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$$

   $z^{-1} = 1/2 + i/2$ 이므로 $r = \sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = 1/\sqrt{2}$ 이고, $\tan\theta = (1/2)/(1/2) = 1 \Rightarrow \theta = \pi/4$.

   $\therefore$

   $$z^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\pi/4}$$

   (b) $z = \sqrt{3} + i$.

   $z^* = \sqrt{3} - i$ 이므로 $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$ 이고, $\tan\theta = -1/\sqrt{3} \Rightarrow \theta = 11\pi/6 = -\pi/6$.

   $\therefore z^* = \sqrt{3} - i = 2e^{i11\pi/6} = 2e^{-i\pi/6}$.

   한편,

   $$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{\sqrt{3}+i} = \frac{1}{\sqrt{3}+i} \times \frac{\sqrt{3}-i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4}i$$

   $z^{-1} = \sqrt{3}/4 - i/4$ 이므로 $r = \sqrt{(\sqrt{3}/4)^2 + (-1/4)^2} = 1/2$ 이고, $\tan\theta = -(1/4)/(\sqrt{3}/4) = -1/\sqrt{3} \Rightarrow \theta = 11\pi/6 = -\pi/6$.

   $\therefore$

   $$z^{-1} = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4}i = \frac{1}{2}e^{i11\pi/6} = \frac{1}{2}e^{-i\pi/6}$$

2. **(총 10점, 각 5점)**

   (a) $1 + \sqrt{3}i = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2\big(\cos(\pi/3) + i\sin(\pi/3)\big) = 2e^{i\pi/3}$ 이므로

   $$\begin{aligned}
   \sqrt{1+\sqrt{3}i} = &= \left(2e^{i\pi/3}\right)^{1/2} \\
   &= \sqrt{2}e^{i\pi/6} \\
   &= \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right] \\
   &= \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) \\
   &= \frac{\sqrt{6}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i.
   \end{aligned}$$

   $\therefore \mathrm{Re}(z) = \frac{\sqrt{6}}{2}, \qquad \mathrm{Im}(z) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

   (b) $z = \ln 3$ 이므로 $\therefore \mathrm{Re}(z) = \ln 3, \qquad \mathrm{Im}(z) = 0$ 이다.

3. **(총 15점, 각 5점)**

(a)

$$r = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{(1)^2+(-\sqrt{3})^2} = 2$$
$$\theta = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) = \arctan\left(\frac{-\sqrt{3}}{1}\right) = \arctan\left(-\sqrt{3}\right) = \frac{5\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} \tag{1}$$

(b)

$$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{0^2+1^2+0^2} = 1$$
$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) = \arccos\left(\frac{0}{1}\right) = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$$
$$\phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\frac{1}{0} = \arctan(\infty) = \frac{\pi}{2}$$

(c)

$$r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2+(-1)^2} = 2$$
$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) = \arccos\left(\frac{-1}{2}\right) = \frac{4\pi}{3}$$
$$\phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\frac{\sqrt{3/2}}{-\sqrt{3/2}} = \arctan(-1) = \frac{3\pi}{4}$$

4. **(총 15점, 각 5점)**

(a)

$$f(x) = 3x^2+(1+2i)x+2(i-1)$$
$$= (3x^2+x-2)+i(2x+2)$$

$\therefore \mathrm{Re}(f(x)) = 3x^2+x-2, \qquad \mathrm{Im}(f(x) = 2x+2.$

(b) $f(x)=0$ 을 만족하기 위해서는 복소수 상등정리에 의해

$$\mathrm{Re}(f(x)) = 3x^2+x-2 = 0 \Rightarrow (3x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{3} \text{ 또는 } x = -1, \tag{2}$$
$$\mathrm{Im}(f(x)) = 2x+2 = 0 \Rightarrow x = -1 \tag{3}$$

(2) 식과 (3) 식을 모두 만족하는 x 는 $x=-1$.

5. **(총 10점)**

(a) **(5점)** 반감기는 $[\mathrm{A}]_t = [\mathrm{A}]_0/2$ 일 때의 시간이므로, 문제의 (1) 식에 대입하면

$$\frac{[\mathrm{A}]_0}{2} = [\mathrm{A}]_0 e^{-kt_{1/2}} \Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-kt_{1/2}}$$

위 식 양변에 로그를 취하면

$$-\ln 2 = -kt_{1/2} \Rightarrow \boxed{k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}} \tag{4}$$

(b) **(10 점)** (4) 식을 문제의 (1) 식에 대입하면

$$\begin{aligned}[\mathrm{A}]_t &= [\mathrm{A}]_0 e^{-(\ln 2/t_{1/2})t} = [\mathrm{A}]_0 (e^{\ln 2})^{-t/t_{1/2}} \\ &= [\mathrm{A}]_0 (2^{\ln e})^{-t/t_{1/2}} = [\mathrm{A}]_0 2^{-t/t_{1/2}}\end{aligned} \tag{5}$$

그러므로 $b = 2$ 이다.